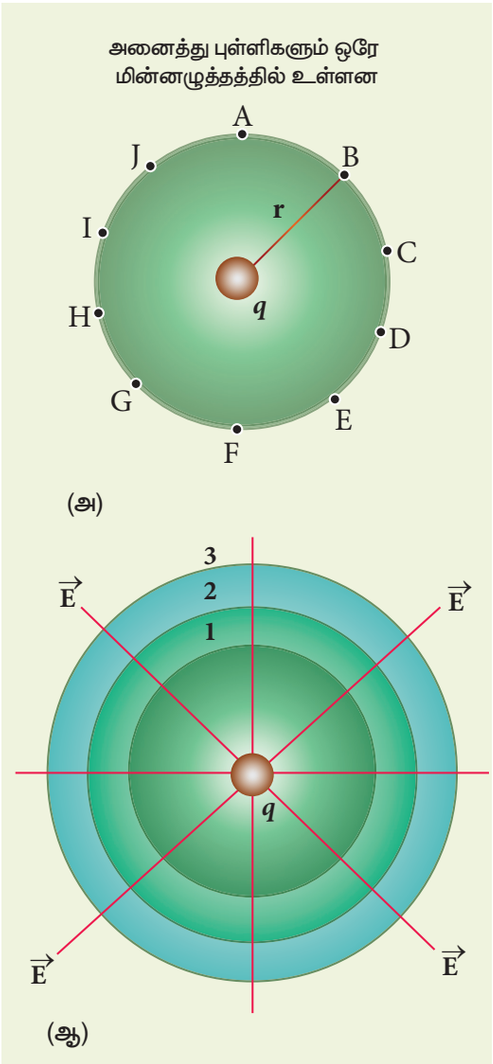
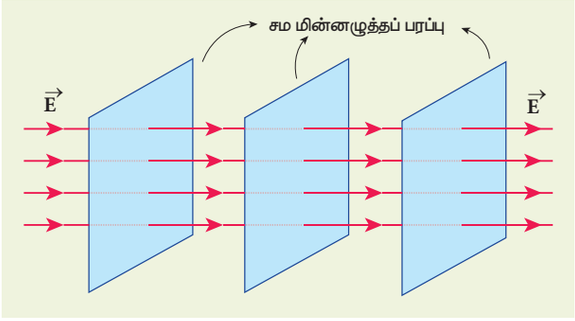


படம் 1.26 புள்ளி மின்துகளின் சம மின்னழுத்தப்பரப்பு



படம் 1.27 சீரான மின்புலத்தின் சம மின்னழுத்தப் பரப்புகள்

சீரான மின்புலத்தைப் பொருத்தவரை, அதற்கு செங்குத்தாகவுள்ள தளங்களின் தொகுப்பே சம மின்னழுத்தப் பரப்புகளாகும். [படம் 1.27]

சம மின்னழுத்தப் பரப்புகளின் பண்புகள்

(i) A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கு இடையே q மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளை நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை $W = q\left(V_B - V_A\right)$. A, B இரு புள்ளிகளும் ஒரே சம மின்னழுத்தப் பரப்பில் இருந்தால், செய்யப்படும் வேலை சுழியாகும்; ஏனெனில், $V_B = V_A$.

(ii) சம மின்னழுத்தப் பரப்புக்கு செங்குத்தாக மின்புலம் இருக்கும். அவ்வாறு செங்குத்தாக இல்லையெனில், புலத்தின் ஒரு கூறு பரப்புக்கு இணையாக இருக்கும். எனவே, அப்பரப்பிலேயே உள்ள இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே ஒரு மின்துகளை நகர்த்த வேலை செய்யப்பட்ட வேண்டும். இது ஓர் முரண். எனவே, சம மின்னழுத்தப் பரப்புக்கு செங்குத்தாகவே மின்புலம் எப்போதும் அமைகின்றது.

1.5.5 மின்புலத்திற்கும் மின்னழுத்தத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பு

ஆதிப்புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள நேர் மின்துகள் q வைக் கருதுவோம். E மின்புலத்தில் ஓரலகு மின்னூட்டம் கொண்ட நேர் மின்துகள் ஒன்றை dx தொலைவு நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை $dW = -E\,dx$. இங்கு எதிர்க்குறியானது மின்புலத்திற்கு எதிராக வேலை செய்யப்படுகிறது என்பதை உணர்த்துகிறது. இந்த வேலை மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்குச் சமமாகும். எனவே,

$$dW = dV \text{ (அல்லது) } dV = -E\,dx \qquad (1.42)$$

$$\text{எனவே, } E = -\frac{dV}{dx} \qquad (1.43)$$

இதிலிருந்து,மின்புலமானதுஎதிர்க்குறியிடப்பட்ட மின்னழுத்தச் சரிவுக்கு சமம் என்றாகிறது. மேலே உள்ள சமன்பாடு (1.43) x – கூறுக்கு மட்டும் பொருந்தும். மின்புலமானது மூன்று கூறுகளுக்கும் பொதுவாக பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right) \qquad (1.44)$$

எடுத்துக்காட்டு 1.14

x–ஆயத்தொலைவின்சார்பாகமட்டும்குறிக்கப்படும் மின்னழுத்தம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. x ன் சார்பாக மின்புலத்தை வரைந்து காட்டுக.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 32 23-12-2022 17:27:02